

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Octobre 2022	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEEBH	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle A4	
		DUREE :	2H	Coef 2

I- EVALUATION DES RESSOURCES/ 10 pts

PARTIE A : ÉVALUATION DES SAVOIRS/4pts

EXERCICE 1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) /2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

Numéro de questions	1	2	3	4
Réponse juste				

1- Le microscope électronique permet t'étudier :

- a) La forme d'une cellule animale ; c) la structure d'une cellule végétale ;
b) L'ultra structure des cellules vivantes ; d) les caractères physiques d'une cellule ;

2- L'organe le plus visible des cellules eucaryotes qui contient le matériel génétique est :

- a) Le centrosome ; b) le noyau ; c) la mitochondrie ; d) le ribosome ;

3- Les bases puriques des acides nucléiques sont constituées :

- a) Adénine et Thymine ; c) Guanine et Uracile ;
b) Adénine et Guanine ; d) Thymine et Cytosine ;

4- La biosynthèse des protéines a lieu au niveau :

- a) Des mitochondries ; b) du noyau ; c) des ribosomes ; d) des lysosomes ;

EXERCICE 2 : QUESTION A REPONSES OUVERTES (QRO)/2 points

- 1- Définir les mots ou expressions suivants : nucléotide ; ADN polymérase ; 0,5x2=1pt
2- Où s'initie la réplication de l'ADN dans une cellule ? 0,5pt
3- Donnez la structure de la molécule d'ADN ; 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET /OU SAVOIR/ 6 points

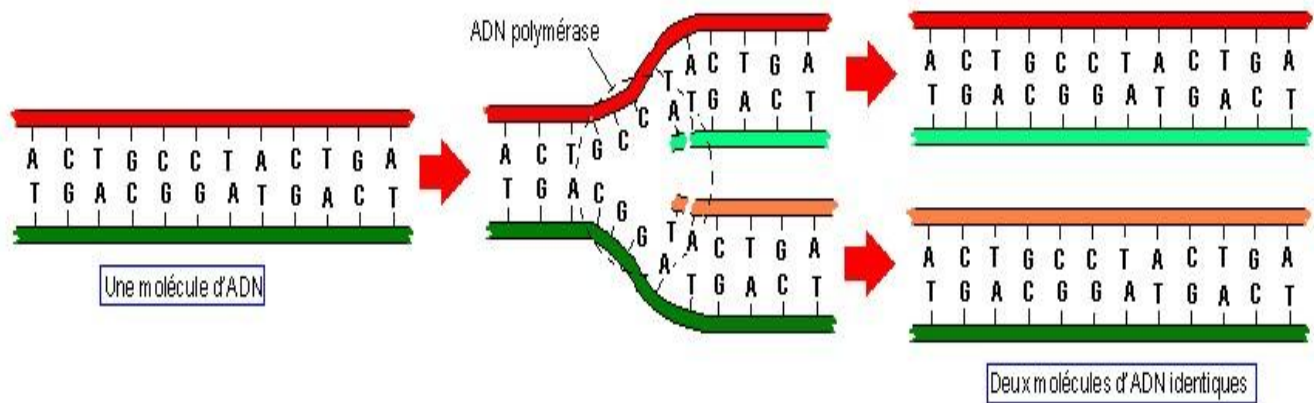
EXERCICE 1 : Décrire l'organisation architecturale des acides nucléiques/ 3pts

L'information génétique est portée par une molécule d'acide nucléique (ADN) qui détient le génome et tout ce qui est nécessaire à la formation des protéines. Sachant que cet acide nucléique est composé d'acide phosphorique, sucre et bases azotées :

1. Comment appelle-t-on les éléments composés de : acide phosphorique ; sucre et bases azotées ? 0,5pt
2. Nommez les bases azotées de la molécule d'ADN. 1pt
3. Nommez le sucre présent dans la molécule d'ADN. (0.5 pt)
4. Donnez la structure de la molécule d'ADN ; 0,5pt
5. Où la localise-t-on l'ADN dans la cellule ? De ces deux acides aminés. (0,5pt)

EXERCICE 2 : Mécanisme de réplication de l'ADN. /3pts

Le document ci-dessous illustre le déroulement de la réplication de l'ADN. Elle se déroule dans le noyau. En observant attentivement ce document, répondre aux questions ci-après :



- 1- Définir réplication ; 0,5pt
- 2- Comparer la molécule-mère de l'ADN à celle des molécules filles. 0,5pt
- 3- Nommer l'enzyme responsable de la réplication de l'ADN. 0,5pt
- 4- Pourquoi dit-on que la réplication de l'ADN est semi conservative ? 1pt
- 5- Quel peut être l'intérêt génétique d'un tel mode de réplication ? 0,5pt

II- EVALUATION DES COMPETENCES /10 pts

COMPETENCE CIBLEE : Sensibiliser sur le rôle des organites cellulaires dans le fonctionnement de l'organisme.

SITUATION PROBLEME :

Votre petite sœur ELVIRA, élève en classe de 5^{ème}, est très curieuse et fascinée par les sciences. En feuilletant votre livre de **SCIENCES**, elle est tombée sur le texte suivant : « L'étude microscopique d'un organisme montre, qu'il correspond à l'association de très nombreuses unités structurales : **les cellules**. L'étude de la cellule peut s'effectuer au microscope. C'est au niveau cellulaire, grâce à des **organites**, que se réalisent les **grandes fonctions de la vie** : échanges de matière, transfert d'énergie, synthèses diverses ». Elle vient vous voir car elle ne comprend pas comment ces grandes fonctions de vie se réalisent dans la cellule.

CONSIGNE 1 : Rédige un texte de 10 lignes maximum, dans lequel, après avoir défini **cellule**, tu citeras à ELVIRA, les types de microscopes utilisés pour observer une cellule et pourquoi on utilise le microscope pour étudier la cellule.

CONSIGNE 2 : Afin de justifier la dernière phrase du texte, propose une affiche à ta petite sœur ELVIRA, dans laquelle, après avoir défini **organite**, tu Préciseras le rôle de chacun des organites cellulaires suivant : **Mitochondrie ; Chloroplaste ; Ribosome ; l'appareil de Golgi ;**

CONSIGNE 3 : Rédiger un texte destiné, à votre petite sœur, dans lequel vous l'expliquez que même chez les plantes vertes une grande fonction de la vie se déroule dans la cellule. Vous préciserez cette fonction et le schéma annoté de l'organite responsable.

Grille d'évaluation : NB : A NE PAS REMPLIR PAR LE CANDIDAT.

Critères	Pertinence de la production	Maitrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production	Total
Consignes				
Consigne 1	1pts	1pts	1pt	3pts
Consigne 2	1pt	2pt	1pt	4pts
Consigne 3	1pt	1pt	1pt	3pts